

Comunicações Móveis

Simulação do Canal de Comunicação Sem Fio

Prof: Higo Thaian Pereira da Silva¹
higo.silva@unb.br

¹Universidade de Brasília
UnB

8 de setembro de 2026



Universidade de Brasília

Sumário

1. Modelo 3GPP TR 38.901
2. Geração dos Parâmetros Multipercurso
 - Caracterização do Ambiente
 - Parâmetros de Larga Escala
 - Atraso Multipercurso
 - Potência Multipercurso
 - Direções de Chegada
 - Desvios Doppler
 - Fases Multipercurso
3. Espalhamento Temporal no Sinal Recebido
4. Banda de Coerência e Tempo de Coerência



Modelo 3GPP TR 38.901

Modelo 3GPP TR 38.901

- Modelo apresentado no relatório técnico: ***Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (TR 38.901)***
- Baseado em extensas campanhas de medição que caracterizaram estatisticamente as propriedades do canal em **diferentes ambientes**
- O 3GPP 38.901 é um **modelo estocástico não geométrico de canal** (*Non-Geometric Stochastic Channel Model* – NGSM)
- Abordagem baseada na geração de **variáveis aleatórias** para representar as características do canal de propagação

Modelo 3GPP TR 38.901

- **Intervalo de frequências:** Válido para **0,5 GHz a 100 GHz**
- **Largura de banda:** Suporta **grandes larguras de banda** (até 10% da frequência da portadora)
- **Mobilidade:** Permite simulações com velocidades de até **500 km/h**
- **Cenários de propagação suportados:**
 - **Microcelular urbano** (UMi)
Urban Microcell – Cobertura típica de 200 m
 - **Macrocelular urbano** (UMa)
Urban Macrocell – Cobertura típica de 500 m
 - **Ambiente interno**
Indoor Office/Residential
 - **Ambiente industrial interno** (InF)
Indoor Factory



Geração dos Parâmetros Multipercurso

Ambiente Multipercurso

- Escolha o **tipo de ambiente**:
 - **Urban Macrocell**: Tabela 7.2-1
 - **Urban Microcell**: Tabela 7.2-1
 - **InH-Office**: Tabela 7.2-2
- Com base no ambiente escolhido, defina:
 - **Altura da Base Station (BS)** - h_{tx}
 - **Altura do User Terminal (UT)** - h_{rx}
 - **Distância BS-UT (2D)** - d
 - **Velocidade da estação móvel** - v_{rx}
- Crie um **sistema cartesiano 3D** e posicione a BS e o UT considerando os parâmetros previamente definidos
- É recomendado que a **BS esteja posicionada na origem**

Ambiente Multipercurso

- Com base nas **posições da BS e do UT**, determine os **ângulos de visada direta** (ver Fig. 7.5-2):
 - **Azimute de saída:** $\phi_{\text{LoS}} \in [-180^\circ, 180^\circ]$
 - **Azimute de chegada:** $\phi'_{\text{LoS}} \in [-180^\circ, 180^\circ]$
 - **Elevação de saída:** $\theta_{\text{LoS}} \in [-90^\circ, 90^\circ]$
 - **Elevação de chegada:** $\theta'_{\text{LoS}} \in [-90^\circ, 90^\circ]$
- Defina um **vetor direção para a mobilidade do UT** no sistema de coordenadas considerado - $\bar{\mathbf{v}}_{\text{rx}}$ (vetor unitário)
- Especifique a **frequência central** f da simulação.

Parâmetros de Larga Escala

- Cada tipo de ambiente possui uma curva de **probabilidade de visada direta (LoS) com a distância**.
- Há uma tendência de que, **à medida que o UT se distancia da BS**, a **probabilidade de LoS diminui**.
- A **Tabela 7.4.2-1** apresenta as curvas de $P_{\text{LoS}}(d)$ para os **diferentes cenários**, em que d é a distância 2D previamente definida.
- Considerando a **probabilidade de LoS calculada**, gere uma **variável aleatória** que tem probabilidade $P_{\text{LoS}}(d)$ de ser 1 e probabilidade $1 - P_{\text{LoS}}(d)$ de ser 0:
 - Caso o resultado seja 1, o enlace tem visada direta.
 - Caso o resultado seja 0, o enlace não tem visada direta.

Parâmetros de Larga Escala

- A modelagem do 3GPP 38.901 depende da geração de **sete parâmetros de larga escala**:
 - **Espalhamento de atraso** – σ_τ
 - **Fator de Rice** – K_R (Nulo caso o enlace seja NLoS)
 - **Espalhamento azimutal de saída** – $\sigma_{\phi;AoD}$
 - **Espalhamento azimutal de chegada** – $\sigma_{\phi;AoA}$
 - **Espalhamento em elevação de saída** – $\sigma_{\theta;AoD}$
 - **Espalhamento em elevação de chegada** – $\sigma_{\theta;AoA}$
- Todos esses parâmetros, quando expressos em **unidades logarítmicas**, são **modelados como variáveis aleatórias Gaussianas**.
- Para gerar amostras dos parâmetros de larga escala, precisamos da **média e da variância**.
- Essas estatísticas **dependem da frequência (em GHz!) e do tipo de ambiente**, conforme apresentado na **Tabela 7.5-6**
- As estatísticas do **espalhamento em elevação de saída** $\sigma_{\theta;AoD}$ estão nas **Tabelas 7.5-7, 7.5-8 e 7.5-10**

Parâmetros de Larga Escala

- **Observação importante:** Lembre-se de que os parâmetros de larga escala gerados estão em **unidades logarítmicas**!
- Para convertê-los para unidades lineares, **inverte as relações apresentadas na Tabela 7.5-6**.
- O último passo da geração dos parâmetros de larga escala é:
 - Limitar os espalhamentos azimutais em 104° : $\sigma_{\phi;AoD} = \min(\sigma_{\phi;AoD}, 104^\circ)$ e $\sigma_{\phi;AoA} = \min(\sigma_{\phi;AoA}, 104^\circ)$
 - Limitar os espalhamentos de elevação em 52° : $\sigma_{\theta;AoD} = \min(\sigma_{\theta;AoD}, 52^\circ)$ e $\sigma_{\theta;AoA} = \min(\sigma_{\theta;AoA}, 52^\circ)$

Atraso Multipercurso

- Definido σ_τ , é possível determinar os N **atrasos multipercurso** τ_n que compõem o canal
- Eles são frequentemente modelados como **variáveis aleatórias exponenciais**

Distribuição Exponencial dos Atrasos

$$f_{\tau_n}(\tau) = \frac{1}{r_\tau \sigma_\tau} e^{-\tau/(r_\tau \sigma_\tau)}, \quad \tau \geq 0, \quad (1)$$

em que r_τ é um fator de proporcionalidade. De acordo com esta distribuição, a média estatística é igual a $r_\tau \sigma_\tau$.

- O valor do **fator de proporcionalidade** r_τ depende do tipo de ambiente. Consulte a **Tabela 7.5-6**.

Algoritmo para geração de τ_n

1. Defina parâmetros:

- Número de multipercursos N
- Consulte o valor de r_τ na Tabela 7.5-6
- Aplique o σ_τ calculado anteriormente

2. Calcule média: $\mu_\tau = r_\tau \sigma_\tau$

3. Gere atrasos exponenciais:

- $\tau_n'' \sim \text{Exp}(\mu)$ para $n = 1, \dots, N$

4. Normalize:

- $\tau_n' = \tau_n'' - \min(\{\tau_n''\})$

5. Ordene:

- $\{\tau_n\} = \text{sort}(\{\tau_n'\})$

Potência Multipercurso

- O modelo 3GPP 38.901 descreve o **comportamento da potência multipercurso** com:
 - **Decaimento exponencial** com o atraso
 - Variação aleatória devido ao **sombreamento** (ξ_n)

Perfil de Potência Multipercurso

$$\hat{\alpha}_n^2 = \exp\left(-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau}\right) \cdot 10^{-\xi_n/10} \quad (2)$$

em que ξ_n é o termo de sombreamento

- O termo de **sombreamento** ξ_n caracteriza variações aleatórias nas potências das componentes:
 - Modelado como uma variável aleatória **Gaussiana** $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2)$
 - Média nula e desvio padrão σ_ξ dependente do cenário
 - Ver *Per cluster shadowing* na Tabela **7.5-6**

Algoritmo para cálculo de α_n^2

1. Gere os termos de sombreamento:

- Consulte σ_ξ na Tabela 7.5-6
- $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2)$ para $n = 1, \dots, N$

2. Calcule potência preliminar – Eq. (2):

- $\hat{\alpha}_n^2 = \exp\left(-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau}\right) \cdot 10^{-\xi_n/10}$

3. Normalize as potências - Se houver visada direta:

- Normalize a potência dispersa: $\alpha_n^2 = \frac{1}{K_R + 1} \frac{\hat{\alpha}_n^2}{\hat{\Omega}_c}$, para $n > 1$ em que $\hat{\Omega}_c = \sum_{n=2}^N \hat{\alpha}_n^2$ é potência total dispersa
- Recalcule a potência da primeira componente (LoS): $\alpha_1^2 = K_R / (K_R + 1)$

4. Normalize as potências - Se não houver visada direta:

- $\alpha_n^2 = \hat{\alpha}_n^2 / \Omega_c$, em que $\hat{\Omega}_c = \sum_{n=1}^N \hat{\alpha}_n^2$

Potência Multipercurso

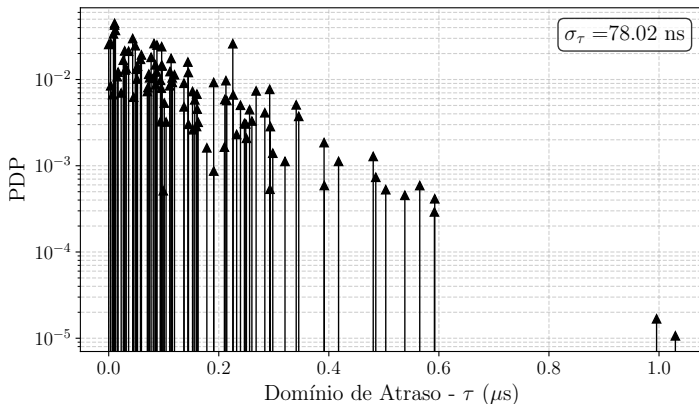


Figura 1: Perfil de atraso de potência considerando $N = 100$ componentes multipercurso.

Direções de Chegada

- Uma dada componente multipercurso incide no receptor com **vetor de incidência** $\mathbf{r}_n$

Vetor direção de chegada da n -ésima componente multipercurso

$$\mathbf{r}_n = \begin{bmatrix} \cos(\phi'_n) \sin(\theta'_n) \\ \sin(\phi'_n) \sin(\theta'_n) \\ \cos(\theta'_n) \end{bmatrix} \quad (3)$$

em que θ_n é o ângulo em elevação de chegada e ϕ_n é um ângulo azimutal de chegada

- Para calcular a **direção de chegada** da componente multipercurso, deve-se caracterizar os **ângulos de chegada** θ'_n e ϕ'_n .

Direções de Chegada - Ângulo Azimutal

- O **ângulo de chegada azimutal** ϕ'_n de cada componente multipercurso está correlacionada com sua potência relativa α_n^2 através da relação:

Modelo de ângulos azimutais iniciais

$$\phi''_n = 1.42 \sigma_{\phi;AoA} \sqrt{-\ln \left(\frac{\alpha_n^2}{\max_k(\alpha_k^2)} \right)} \quad (4)$$

onde:

- $\sigma_{\phi;AoA}$: espalhamento angular azimutal [°]
- $\max(\alpha_k^2)$: potência da componente mais forte

Direções de Chegada - Ângulo Azimutal

Algoritmo para geração de ϕ_n

1. Gere ângulos iniciais:

- ϕ_n'' conforme Eq. 4 [°]

2. Gere sinais aleatórios:

- $U_n \sim \mathcal{U}\{-1, 1\}$ para $n = 1, \dots, N$ (Conjunto discreto $\{-1, 1\}$)
- **MATLAB**: `randsample()`
- **Python**: `random.choices()`

3. Gere flutuações aleatórias:

- $Y_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\phi; \text{AoA}}/7)$ para $n = 1, \dots, N$
- Onde $\sigma_{\phi; \text{AoA}}$ é o espalhamento angular calculado anteriormente

4. Calcule ângulos finais:

- $\phi_n' = U_n \phi_n'' + Y_n + \phi_{\text{LoS}}'$

5. Se existir visada direta (LoS):

$$\phi_n' = \phi_{\text{LoS}}' \quad (5)$$

Direções de Chegada - Ângulo Azimutal

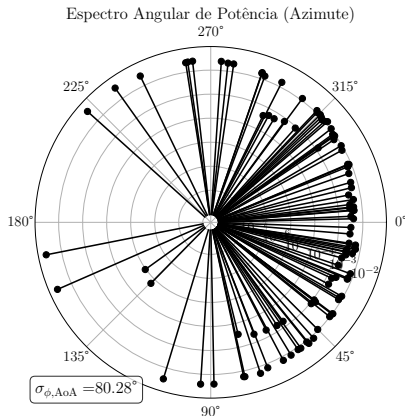


Figura 2: Espectro angular (azimute de chegada) com $N = 100$ componentes multipercurso.

Direções de Chegada – Ângulo em Elevação

- Os **ângulos de chegada em elevação** θ_n relacionam-se com as **potências das componentes** α_n^2 por:

Ângulos de chegada em elevação iniciais

$$\theta_n'' = -\sigma_{\theta;AoA} \ln \left[\frac{\alpha_n^2}{\max(\alpha_n^2)} \right], \quad (6)$$

em que $\sigma_{\theta;AoA}$ é o espalhamento angular em elevação (expresso em graus)

Direções de Chegada – Ângulo em Elevação

Como gerar os ângulos em elevação de chegada?

1. Gere os ângulos θ''_n de acordo com a Eq. 6
2. Gere N variáveis aleatórias U_n com distribuição uniforme no conjunto discreto $[-1, 1]$
3. Gere N amostras de uma variável aleatória Gaussiana de média nula e desvio padrão igual a $\sigma_{\theta;AoA}/7$, denotada como Y_n , para representar a flutuação aleatória da dispersão angular
4. Faça a seguinte operação com as variáveis aleatórias geradas

$$\theta'_n = U_n \theta''_n + Y_n + \theta'_{LoS} \quad (7)$$

5. Caso o cenário tenha visada direta, faça a seguinte operação:

$$\theta'_1 = \theta'_{LoS} \quad (8)$$

Direções de Chegada - Ângulo em Elevação

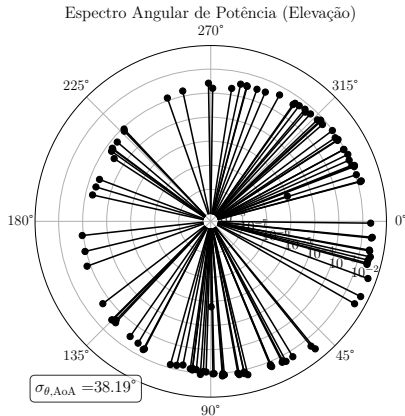


Figura 3: Espectro angular (elevação de chegada) com $N = 100$ componentes multipercurso.

Direções de Chegada

Como gerar os vetores de direção de chegada?

1. Aplique os ângulos ϕ_n (azimute) e θ_n (elevação) encontrados nas etapas anteriores na expressão em (3)

Direções de Chegada

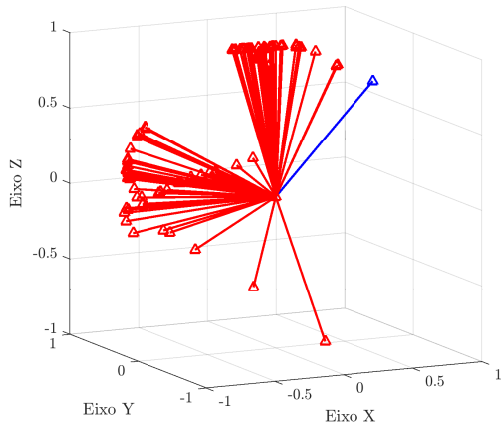


Figura 4: Vetores direção das componentes multipercurso.

Desvios Doppler

- A n -ésima componente multipercurso incide no receptor com **vetor direção** $\mathbf{r}_n$
- Considerando que o **receptor se movimenta com vetor velocidade** $\mathbf{v}_{\text{rx}}$, o **desvio Doppler** causado na incidência da componente multipercurso é calculado por:

Desvio Doppler – ν_n

$$\nu_n = \frac{1}{\lambda} \mathbf{r}_n \cdot \mathbf{v}_{\text{rx}} = \frac{v_{\text{rx}}}{\lambda} \mathbf{r}_n \cdot \bar{\mathbf{v}}_{\text{rx}}, \quad (9)$$

em que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ representa o produto interno entre vetores, $v_{\text{rx}} = \|\mathbf{v}_{\text{rx}}\|$, $\|\mathbf{r}_n\| = 1$

Desvios Doppler

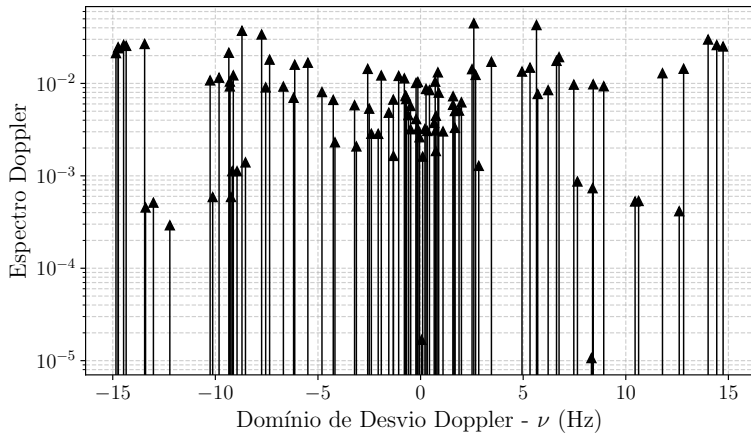


Figura 5: Espectro Doppler.

Fases Multipercurso

- As **fases das componentes multipercurso**, denotadas como φ_n , são calculadas de acordo com

Fases Multipercurso – φ_n

$$\varphi_n(t) = \bar{\varphi}_n - 2\pi\nu_n t \quad (10)$$

em que

$$\bar{\varphi}_n = 2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n] \quad (11)$$

- As fases são compostas por uma **parte estática** ($\bar{\varphi}_n$) e por uma **parte variante no tempo**

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

- Vamos considerar um **pulso como sinal transmitido** (equivalente banda básica)

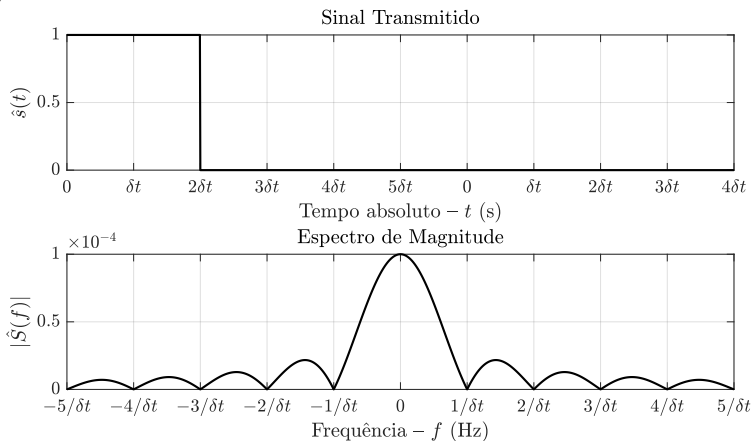


Figura 6: Sinal transmitido e seu espectro de magnitude.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

- A **largura de banda** deste sinal é $B_w \propto 1/\delta t$

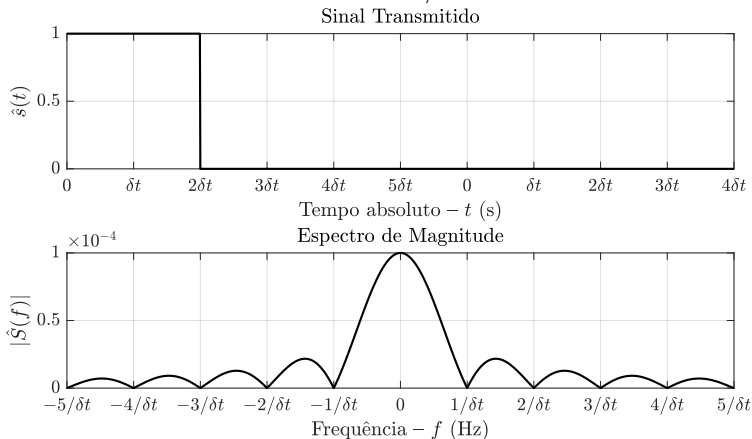


Figura 7: Sinal transmitido e seu espectro de magnitude.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

- Considerando um **signal transmitido** $\tilde{s}(t)$, o **signal recebido**, comprometido pelo canal, é expresso por:

Sinal recebido

$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \tilde{s}(t - \tau_n). \quad (12)$$

Aplicando a metodologia exposta, todos os parâmetros em (12) foram devidamente caracterizados.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

Como gerar o sinal recebido?

- Desenvolva uma função para gerar o pulso transmitido $\tilde{s}(t)$
 - Determine a largura do pulso δt
 - Crie um vetor para representar o domínio de tempo absoluto t no intervalo $t \in [0, 5 \times \delta t]$ com $N_t = 10^5$ amostras
 - A função deve receber como entradas o atraso inicial, a largura do pulso e o número de amostras do domínio temporal
- Aplique (12) para gerar o sinal recebido
 - Considere que as componentes de fase $\varphi_n(t)$ são variantes no tempo

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

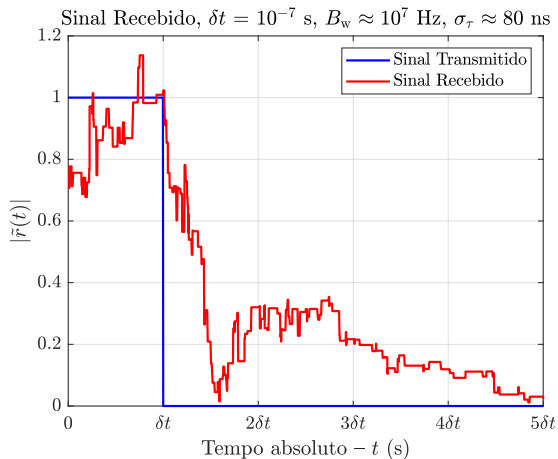


Figura 8: Sinal recebido, considerando $\delta t = 10^{-7}$ s para um canal com $\sigma_\tau = 80$ ns.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

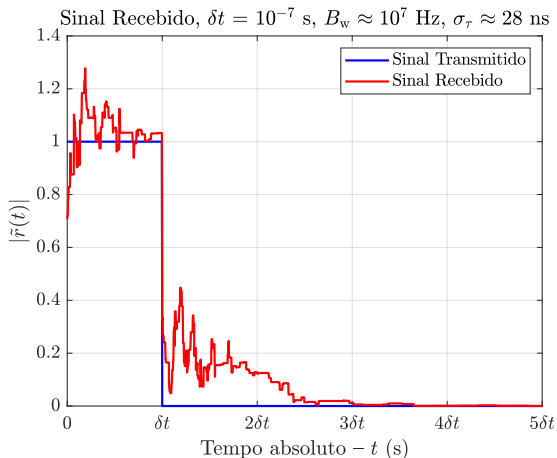


Figura 9: Sinal recebido, considerando $\delta t = 10^{-7}$ s para um canal com $\sigma_\tau = 28$ ns.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

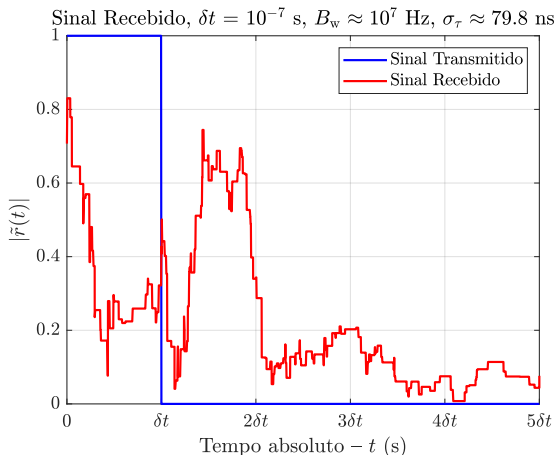


Figura 10: Sinal recebido, considerando $\delta t = 10^{-7}$ s para um canal com $\sigma_\tau = 79.8$ ns.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

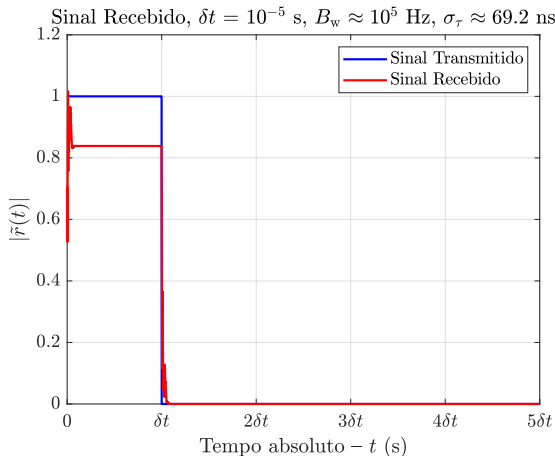


Figura 11: Sinal recebido, considerando $\delta t = 10^{-5}$ s para um canal com $\sigma_\tau = 69.2$ ns.

Espalhamento Temporal no Sinal Recebido

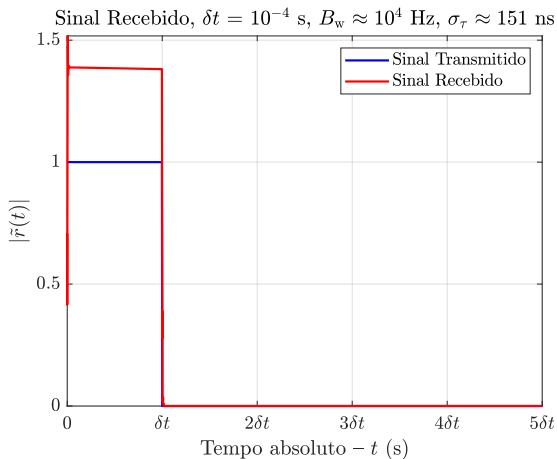


Figura 12: Sinal recebido, considerando $\delta t = 10^{-4}$ s para um canal com $\sigma_\tau = 151$ ns.

Banda de Coerência e Tempo de Coerência

Função de Autocorrelação do Canal (Normalizada)

$$\rho_{TT}(\kappa; \sigma) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{-j2\pi\tau_n\kappa} e^{j2\pi\nu_n\sigma}, \quad (13)$$

em que κ é um desvio de frequência absoluta e σ é um desvio em tempo absoluto

- Esta função mede o nível de correlação imposta pelo canal para diferentes desvios em tempo e frequência
- Para isolar o domínio em frequência: $\rho_{TT}(\kappa; 0)$

- **Banda de Coerência:** largura de banda κ máxima que mantém $|\rho_{TT}(\kappa, 0)| \geq \rho_B$
- **Tempo de Coerência:** duração σ máxima que mantém $|\rho_{TT}(0, \sigma)| \geq \rho_T$

Banda de Coerência do Canal

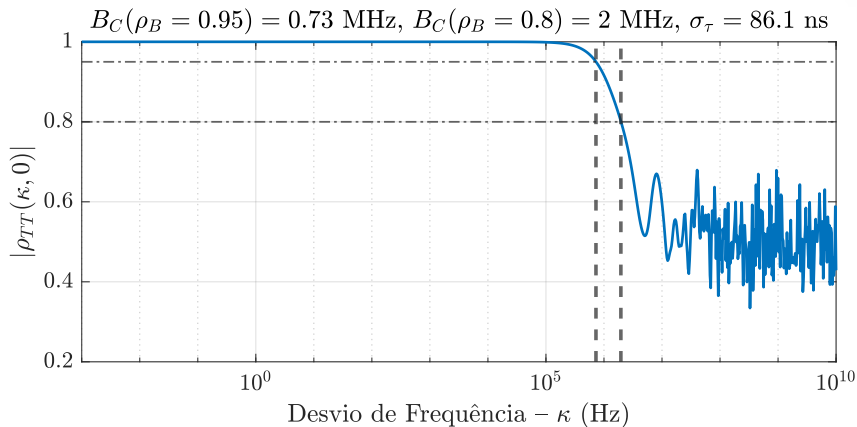


Figura 13: Visualização da banda de coerência do canal.

Banda de Coerência do Canal

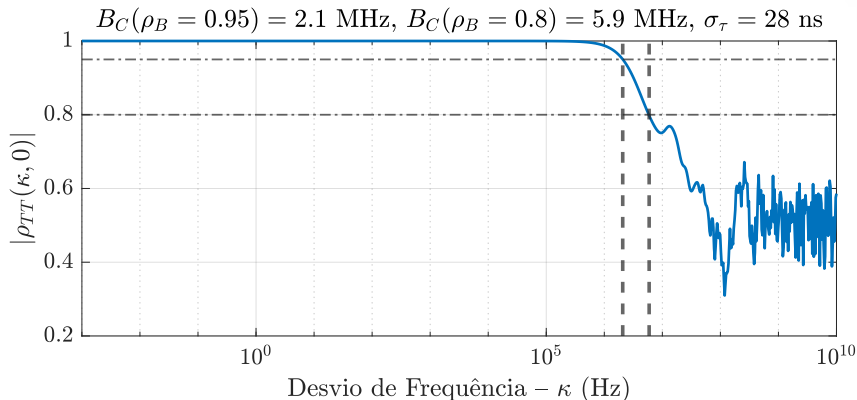


Figura 14: Visualização da banda de coerência do canal.

Banda de Coerência do Canal

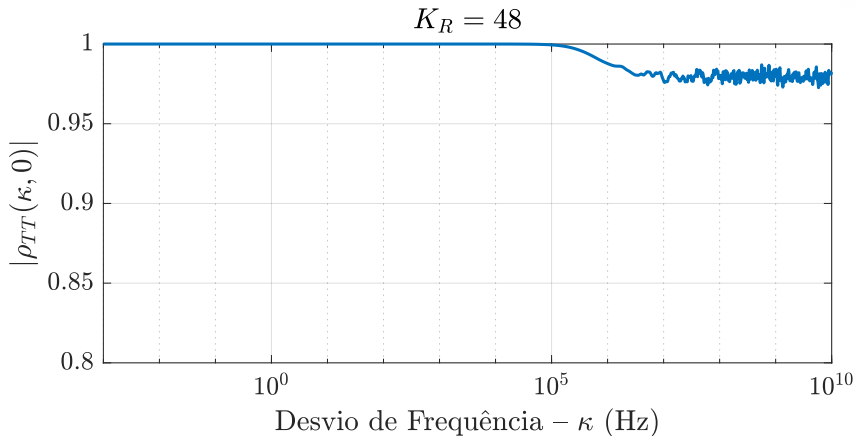


Figura 15: Visualização da banda de coerência do canal em um caso com alto fator de Rice.

Tempo de Coerência do Canal

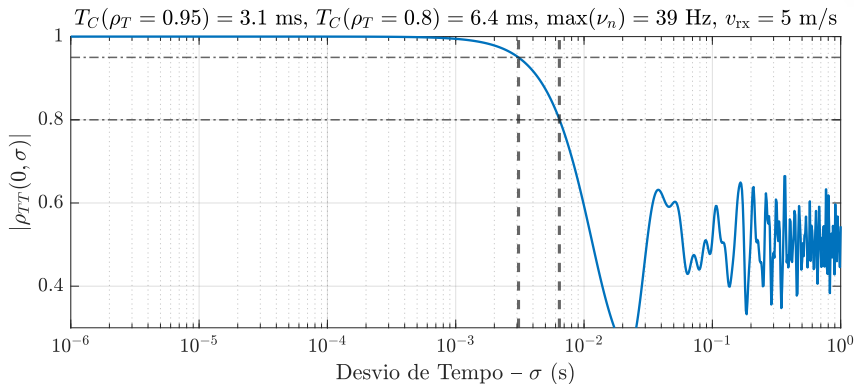


Figura 16: Visualização do tempo de coerência do canal considerando $v_{rx} = 5 \text{ m/s}$.

Tempo de Coerência do Canal

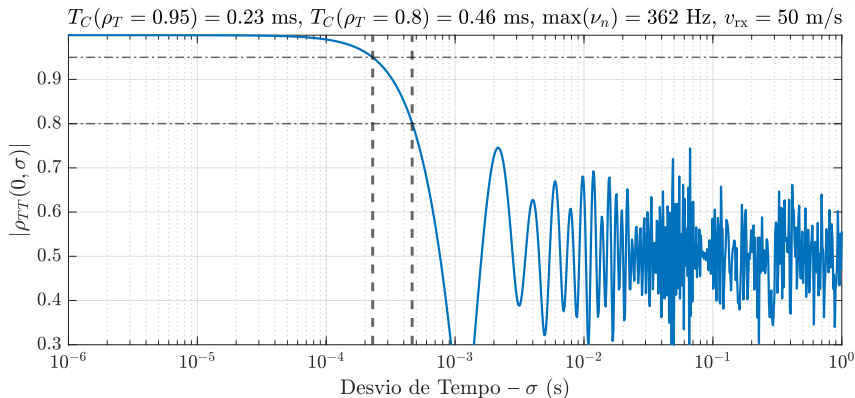


Figura 17: Visualização do tempo de coerência do canal considerando $v_{\text{rx}} = 50 \text{ m/s}$.

Comunicações Móveis

Simulação do Canal de Comunicação Sem Fio

Prof: Higo Thaian Pereira da Silva¹
higo.silva@unb.br

¹Universidade de Brasília
UnB

8 de setembro de 2026



Universidade de Brasília